

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	3
I. Architecture de Linux.....	4
A. Le Matériel	4
B. Le Noyau	4
a. Fonctions du noyau Linux	4
b. Les types de noyau	5
☐ Les noyaux monolithiques.....	5
☐ Noyaux monolithiques modulaires.....	5
☐ Les micro-noyaux.....	6
c. Fonctionnement du noyau au démarrage.....	6
☐ En système primaire	6
☐ En dual boot.....	7
☐ En virtual machine.....	7
C. Le Système De Fichiers.....	8
D. Le Shell.....	8
E. Utilitaires.....	9
F. Applications.....	9
II. Les distributions de linux et les besoins auxquels elles répondent.....	10
1. Distributions pour débutants.....	10
A. Ubuntu : convivialité, personnalisation	10
B. Debian : communauté, ancienneté.....	10
C. Elementary OS : simplicité.....	10
D. Manjora Linux : SE toujours à jour	10
2. Distributions pour les professionnels	10
A. Arch Linux : personnalisation	10
B. Kali Linux : sécurité	10
3. Les distributions pour les entreprises et organisations	11
A. Red Hat Enterprise Linux : simplicité	11
B. OpenSUSE : ergonomie, stabilité.....	11
C. Zorin OS	11
4. Les distributions pour le gaming	11
A. Pop!_OS	11
B. Lakka OS	11
5. Les distributions pour serveurs.....	11

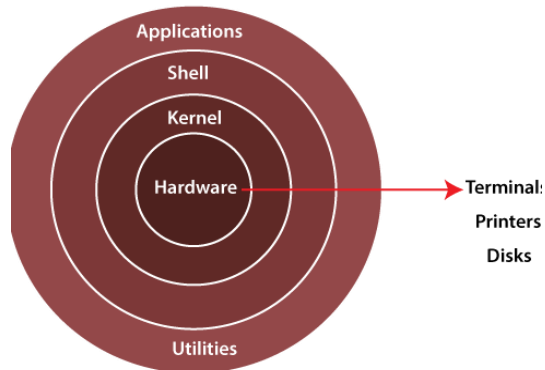
III.	Avantages de Linux.....	12
1.	Open Source et liberté	12
2.	Sécurité et stabilité	12
3.	Personnalisation et flexibilité	12
4.	Communauté Active et Support	12
IV.	Inconvénients de Linux	13
1.	Courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs	13
2.	Compatibilité logicielle limitée	13
3.	Fragmentation des distributions	13
4.	Utilisabilité	13
V.	Applications de linux.....	14
1.	Serveurs web et cloud computing.....	14
2.	Développement logiciel et programmation	14
3.	Systèmes embarqués (IoT)	15
VI.	L'avenir de linux	16
1.	Tendances actuelles (containers, Kubernetes).....	16
2.	Impacts sur le développement technologique.....	16
3.	Perspectives d'évolution.....	16
CONCLUSION		20
BIBLIOGRAPHIE.....		21

INTRODUCTION

En 1991, un étudiant Finlandais, Torvalds Linus, achète un micro-ordinateur de type PC dans le but d'apprendre la programmation du microprocesseur i386. Étant donnée la limitation du MS/DOS, il décide d'utiliser le clone Minix d'Unix mais il se trouve que ce système d'exploitation est également limité et contraignant, il entreprend donc de modifier ce système et la première version de Linux, bien qu'encore limitée, est un succès auprès d'un petit nombre de hackers et un certain nombre décide de se joindre au projet avec Torvalds afin d'enrichir le noyau. Au cours des années suivantes, des collaborateurs de par le monde vont œuvrer pour faire de Linux un système compatible avec Unix. Comment ce projet a-t-il évolué et quelles sont à nos jours les spécificités de ce système ? Dans la suite de ce travail, nous allons montrer en détails les spécificités architecturales de ce curieux système d'exploitation open-source, ses différentes distributions, ses avantages et ses inconvénients, ses applications et enfin, nous allons explorer les évolutions futures.

I. Architecture de Linux

Un système Linux est constitué, outre du noyau, d'un certain nombre d'autres couches logicielles, qui s'appuient les unes sur les autres.



A. Le Matériel

Le niveau le plus bas de l'architecture Linux est la couche matérielle. Cette couche comprend les composants physiques d'un ordinateur, tels que le disque dur, la RAM, la carte mère, le processeur, les interfaces réseau et les périphériques. Ces composants sont les éléments tangibles de votre système sur lesquels le reste de l'architecture est construit.

B. Le Noyau

Le noyau (ou kernel) Linux est le principal composant du système d'exploitation Linux et constitue l'interface entre le matériel d'un ordinateur et ses processus. Il assure la communication entre les deux parties et gère les ressources aussi efficacement que possible.

Cette interface utilisateur, c'est ce qu'on appelle le « Shell » (ce qui signifie grosso modo « environnement utilisateur »). Le Shell est capable de lire des commandes saisies au clavier, de les exécuter et d'afficher leurs résultats à l'écran. En général, les programmes capables de réaliser ces opérations sont appelés des interpréteurs de commandes. Mais le Shell est bien plus que cela, car il peut être programmé, et il peut gérer les processus (en arrêter un, en lancer un autre, etc.). Bien entendu, il existe plusieurs Shell, mais le plus utilisé sous Linux est le Shell Bash, qui est développé par la Free Software Foundation et distribué sous licence GPL (GNU General Public License).

a. Fonctions du noyau Linux

Le noyau Linux remplit quatre fonctions :

- **Gestionnaire de la mémoire** : suivi des contenus stockés, de leur emplacement et de l'espace mémoire utilisé ;
- **Gestionnaire des processus** : identification des processus susceptibles de solliciter le processeur, à quel moment et pour quelle durée ;
- **Pilote des périphériques** : médiateur/interprète entre le matériel et les processus ;

- **Gestionnaire des appels système et de la sécurité** : réception des demandes de service envoyées par les processus.

Il fournit aussi des API afin que des applications puissent travailler avec les sous-couches. Sous Ubuntu, le noyau préinstallé est Linux, il est de type monolithique modulaire.

Pour Ubuntu, plusieurs types de noyaux précompilés sont proposés :

- **Generic** : le noyau est compilé avec les options nécessaires à une utilisation bureautique ou sur un serveur.
- **PAE** : ce noyau permet l'adressage de la mémoire au-delà de la limite de 3,2 Go sous Ubuntu 32 bits.
- **Virtual** : le noyau est compilé avec les options nécessaires à une utilisation via une machine virtuelle.
- **Lowlatency** (temps réel) : ce noyau est spécifique pour une utilisation temps réel. C'est le noyau installé par défaut sur Ubuntu Studio.

b. Les types de noyau

- **Les noyaux monolithiques**

Certains systèmes d'exploitation, comme d'anciennes versions de Linux, certains BSD ou certains vieux Unix ont un noyau monolithique. C'est-à-dire que l'ensemble des fonctions du système et des pilotes sont regroupés dans un seul bloc de code et un seul bloc binaire généré à la compilation. C'est ce type de noyau qui a été utilisé au départ pour sa rapidité et son excellence. Cependant, au fur et à mesure de leurs développements, le code de ces noyaux monolithiques a augmenté en taille et il s'est avéré difficile de les maintenir. Le support par les architectures monolithiques des chargements à chaud ou dynamiques implique une augmentation du nombre de pilotes matériels compilés dans le noyau, et par suite, une augmentation de la taille de l'empreinte mémoire des noyaux. Les multiples dépendances créées entre les différentes fonctions du noyau empêchaient la relecture et la compréhension du code.

- **Noyaux monolithiques modulaires**

Pour résoudre les problèmes évoqués ci-dessus, les noyaux monolithiques sont devenus modulaires. Dans ce type de noyau, seules les parties fondamentales du système sont regroupées dans un bloc de code unique (monolithique). Les autres fonctions, comme les pilotes matériels, sont regroupées en différents modules qui peuvent être séparés tant du point de vue du code que du point de vue binaire.

La très grande majorité des systèmes actuels utilise cette technologie : Linux, la plupart des BSD ou Solaris. La modularité du noyau permet le chargement à la demande de fonctionnalités et augmente les possibilités de configuration. Ainsi les systèmes de fichiers peuvent être chargés de manière indépendante, un pilote de périphérique changé, etc. Les noyaux monolithiques modulaires conservent les principaux atouts des noyaux monolithiques purs dont ils sont issus mais conservent également un important défaut des noyaux monolithiques purs :

une erreur dans un module met en danger la stabilité de tout le système. Les tests et certifications de ces composants doivent être plus poussés.

D'un point de vue théorique, le grand nombre de lignes de code exécutées en mode noyau engendre des problèmes de portabilité...

- **Les micro-noyaux**

Les limitations des noyaux monolithiques ont amené à une approche radicalement différente de la notion de noyau : les systèmes à micro-noyaux. Les systèmes à micro-noyaux cherchent à minimiser les fonctionnalités dépendantes du noyau en plaçant la plus grande partie des services du système d'exploitation à l'extérieur de ce noyau, c'est-à-dire dans l'espace utilisateur. Ces fonctionnalités sont alors fournies par de petits serveurs indépendants possédant souvent leur propre espace d'adressage. Un petit nombre de fonctions fondamentales est conservé dans un noyau minimaliste appelé « micro-noyau ». L'ensemble des fonctionnalités habituellement proposées par les noyaux monolithiques est alors assuré par les services déplacés en espace utilisateur et par ce micro-noyau. Cet ensemble logiciel est appelé « micro-noyau enrichi ».

Les avantages théoriques des systèmes à micro-noyaux sont la conséquence de l'utilisation du mode protégé par les services qui accompagnent le micro-noyau. En effet, en plaçant les services dans l'espace utilisateur, ceux-ci bénéficient de la protection de la mémoire. La stabilité de l'ensemble en est améliorée : une erreur d'un service en mode protégé a peu de conséquences sur la stabilité de l'ensemble de la machine. Aussi, les erreurs provoquées par les applications en mode utilisateur sont traitées plus simplement que dans le mode noyau et ne mettent pas en péril la stabilité globale du système. L'utilisation de nombreux services dans l'espace utilisateur engendre les deux problèmes suivants :

- La plupart des services sont à l'extérieur du noyau et génèrent un très grand nombre d'appels système ;
- Les interfaces de communication entre les services (IPC) sont complexes et trop lourdes en temps de traitement.

c. **Fonctionnement du noyau au démarrage**

- **En système primaire**

Dans un ordinateur, le démarrage de Linux commence dans le BIOS à l'adresse 0xFFFF0. La première chose que réalise le BIOS est le **power-on self test (POST)**. Le rôle du POST est de vérifier le matériel. La seconde chose que fait le BIOS est d'énumérer puis d'initialiser les périphériques locaux. Étant donné les différents usages des fonctions du BIOS, ce dernier est conçu en deux parties : le POST et les fonctions utilitaires. Après que le POST est fini, il est nettoyé de la mémoire, mais les fonctions utilitaires du BIOS restent et sont toujours disponibles pour le système que l'on va démarrer.

Pour démarrer un système d'exploitation, la routine du BIOS cherche un périphérique qui est à la fois actif et démarrable selon l'ordre de préférence défini par les réglages du CMOS (metal oxide semiconductor). Le plus souvent, Linux est démarré depuis un disque dur, où le master boot record (MBR) contient le premier chargeur d'amorçage. Le MBR est un bloc de 512 octets,

localisé dans le premier secteur du disque (secteur 1 du cylindre 0, tête 0). Après que le MBR a été chargé en RAM, le BIOS lui donne le contrôle.

Le premier chargeur d'amorçage qui réside dans un unique secteur de 512 octets contient à la fois un programme de chargement et une petite table de partitions (regardez la figure 2). Les 446 premiers octets sont précisément le premier chargeur d'amorçage, qui contient en même temps du code exécutable et les messages d'erreurs. Les 64 prochains octets forment la table des partitions, qui contient un enregistrement sur 16 octets de chacune des partitions primaires ou étendues présentes sur le disque. Le MBR se termine avec 2 octets étant définis comme étant un nombre magique (0xAA55), nombre qui sert à vérifier que le MBR est correct. Son travail est de trouver puis de charger le deuxième chargeur d'amorçage. Il réalise ceci en regardant à travers la table des partitions celles qui sont marquées comme actives. Quand il trouve une partition active, il examine quand même les autres partitions pour vérifier qu'elles sont bien inactives. Quand cette vérification est terminée, l'enregistrement actif de la partition est chargé en RAM puis exécuté.

Le deuxième chargeur d'amorçage pourrait être à juste titre appelé le kernel loader (ou encore chargeur de noyau). En effet, le devoir de ce deuxième programme est de charger le noyau Linux (une obligation) et l'initial RAM disk (qui est optionnel). La combinaison du premier et du deuxième programme est appelée soit Linux Loader (LILO) ou GRand Unified Bootloader (GRUB) dans un environnement de type x86. À cause d'un certain nombre de problèmes de LILO qui ont été corrigés dans GRUB, nous regarderons seulement GRUB. (Regardez les ressources additionnelles sur GRUB, LILO et les sujets apparentés dans la section ressource.). Avec le deuxième programme en mémoire, le système de fichiers est consulté, et l'image du noyau par défaut ainsi que initrd sont chargés en mémoire. Quand les images sont prêtes, le deuxième programme invoque l'image du noyau.

- **En dual boot**

Le dual boot fait référence au processus d'installation et d'exécution de deux systèmes d'exploitation différents sur un seul ordinateur. Cela vous permet de choisir entre les deux lorsque vous démarrez votre ordinateur, ce qui vous permet de passer de l'un à l'autre selon vos besoins.

Cela peut être utile à plusieurs raisons. Cela vous permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule machine, ce qui peut être avantageux si vous avez besoin d'utiliser un logiciel spécifique qui ne fonctionne que sur un système d'exploitation particulier (SE). Il vous permet également d'expérimenter avec différents systèmes d'exploitation sans avoir à acheter du matériel séparé.

- **En virtual machine**

Lorsqu'on installe Linux dans une machine virtuelle (par exemple avec VirtualBox ou VMware), le processus est similaire à celui d'une installation sur une machine physique, mais avec quelques différences. La VM simule un matériel virtuel. Le noyau Linux s'exécute dans cet environnement virtuel, utilisant les ressources allouées par l'hyperviseur (le logiciel qui gère les VM).

Deux méthodes sont proposées pour installer VirtualBox :

- Une première méthode s'effectue à partir des dépôts de logiciels officiellement gérés par Ubuntu.
- Une seconde méthode s'effectue à partir des dépôts de logiciels gérés par Oracle. Lorsque des mises à jour sont publiées, elles sont immédiatement mises à disposition et proposées en tant que mise à jour dans votre système Ubuntu.

C. Le Système De Fichiers

Un système de fichiers est une façon d'organiser et de stocker une arborescence sur un support (disque, disquette, cd ...). Linux possède son système appelé ext2 mais peut en gérer d'autres. La liste en est donnée dans /proc/filesystems.

L'utilisateur peut donc accéder sous Linux à d'autres systèmes de fichiers, comme DOS, Vfat...provenant d'un périphérique ou importé par le réseau. Comme pour l'utilisateur tout est fichier, tous les systèmes de fichiers quels que soient leur emplacement physique doivent être intégrés dans l'UNIQUE arborescence logique du système Linux.

Arborescence du système Linux :

La racine est le sommet de la hiérarchie des répertoires. Il s'agit d'une arborescence logique, indépendante de l'implantation physique des divers sous-répertoires, qui peut s'étendre sur plusieurs partitions incluses sur un ou plusieurs disques, et même sur des disques réseaux.

Sa structure est standard, avec des extensions imposées par les distributions.

Toute modification est de la compétence exclusive de l'administrateur, à l'exception des répertoires personnels situés dans /home.

Il est recommandé de respecter cette architecture standard.

D. Le Shell

Lorsqu'un terminal est ouvert sur un poste de travail sous Linux, lui-même lance un Shell. Le Shell est un interpréteur de commande et un langage de programmation. Le Shell est une interface en mode texte dont le clavier est l'entrée et l'écran la sortie. C'est alors le terminal qui va transmettre les appuis sur les touches du clavier au Shell, ce dernier gérant l'affichage de son invite de commandes (prompt) et des commandes que l'on tape. Lorsque l'on tape sur la touche [Entrée], le terminal transmet cette instruction au Shell, celui-ci va alors interpréter la ligne qui lui a été fournie, exécuter la commande qu'on lui demande, puis retourner au terminal le résultat de la commande exécutée, le terminal va alors l'afficher.

La barre oblique inverse ("\" ou l'anti slash), permet de continuer l'écriture d'une ligne de commande sur la ligne suivante.

La barre oblique ("/" ou le slash) est le seul caractère qu'il n'est pas permis d'utiliser pour nommer un fichier ou un répertoire, parce qu'il représente la racine du système de fichier et le séparateur de répertoires.

E. Utilitaires

Les utilitaires Linux sont des outils de ligne de commande essentiels conçus pour effectuer diverses tâches (la gestion de fichiers, le traitement de texte, l'administration système, les diagnostics réseau, etc.) de manière efficace et efficiente dans un environnement Linux.

Voici quelques exemples d'utilitaires Linux couramment utilisés :

- `ls` : répertorie les fichiers et les répertoires dans le répertoire actuel.
- `cd` : change le répertoire courant.
- `mkdir` : crée un nouveau répertoire.
- `rm` : Supprime (efface) des fichiers ou des répertoires.
- `cp` : Copie les fichiers et les répertoires.
- `mv` : Déplace ou renomme des fichiers et des répertoires.

F. Applications

La couche supérieure de l'architecture Linux est constituée d'applications. Il s'agit des logiciels avec lesquels vous, en tant qu'utilisateur, interagissez directement. Il peut s'agir d'applications système telles que les gestionnaires de fichiers, les éditeurs de texte et les gestionnaires de réseau, ou d'applications utilisateur telles que les navigateurs.

Tandis que les applications communiquent avec le matériel via le noyau, elles interagissent avec l'utilisateur via le Shell. Par exemple, lorsque vous exécutez une commande pour ouvrir un fichier dans un éditeur de texte, le Shell interprète votre commande, le noyau récupère le fichier depuis le matériel et l'éditeur de texte (application) l'affiche.

II. Les distributions de linux et les besoins auxquels elles répondent.

On dénombre une multitude de distributions pour un vaste ensemble d'objectifs. Si la sécurité et l'assistance sont des critères importants pour les entreprises, les utilisateurs se focalisent beaucoup plus sur la convivialité.

1. Distributions pour débutants

A. Ubuntu : convivialité, personnalisation

Apparu en 2004, ce système d'exploitation constitue une distribution Linux classique. D'un côté, Ubuntu est personnalisable, mais offre également de nombreux outils techniques pour simplifier son installation et sa configuration. De nombreux programmes sont préinstallés, et des paquets additionnels peuvent être utilement ajoutés. Ubuntu est l'une des distributions Linux les plus célèbres et le socle de nombreux autres systèmes d'exploitation.

B. Debian : communauté, ancienneté

C'est l'une des plus anciennes distributions, ce sur quoi est basé Ubuntu. Elle est sortie et a été développée en 1993. Pendant longtemps, l'abondance de paquets logiciels pour Debian est restée inégalée et elle demeure encore notable aujourd'hui. Les programmes commerciaux sont faciles à installer. L'installation, la maintenance et l'utilisation sont intuitives. Pour toute erreur, une gigantesque communauté fournit assistance et conseils aux utilisateurs.

C. Elementary OS : simplicité

C'est le système d'exploitation idéal pour les anciens utilisateurs de MAC, grâce à son utilisation et ses interfaces. Il est très simple et comprend des programmes préinstallés et une boutique d'applications pour y ajouter des logiciels.

D. Manjora Linux : SE toujours à jour

Manjaro Linux est basé sur Arch Linux, combinant une approche gratuite et individuelle à de nombreux outils graphiques. Manjaro Linux offre plusieurs interfaces de bureau, l'outil d'installation Calamares et une gestion de paquet avec son propre frontend. Étant donné que Manjaro Linux utilise le principe de rolling release (« publication continue » en français), le système d'exploitation est en permanence à jour.

2. Distributions pour les professionnels

Pour les utilisateurs qui souhaitent configurer et optimiser leur système d'exploitation, il existe une multitude de distributions Linux disponibles qui offrent à peine plus qu'un terminal.

A. Arch Linux : personnalisation

Cette distribution est généralement considérée comme « pure ». Ce système d'exploitation minimaliste renonce à tout outil graphique. En tant que tel, Arch Linux est épuré et personnalisable. La simplicité fait certes partie de l'idée de base d'Arch Linux, mais dans ce cas, elle désigne exclusivement l'équipement de la distribution. Arch Linux est géré à l'aide de Pacman et constitue une base adaptée à la plupart des objectifs.

B. Kali Linux : sécurité

Kali Linux est fréquemment appelé Hacker Linux. La tâche principale de ce système d'exploitation est la sécurité. Cette distribution offre de multiples fonctionnalités pour tester et maintenir les ordinateurs, les réseaux, et les systèmes. Les vulnérabilités sont identifiées et les

données perdues peuvent être récupérées rapidement. Néanmoins, les utilisateurs doivent avoir des connaissances préalables pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

3. Les distributions pour les entreprises et organisations

A. Red Hat Enterprise Linux : simplicité

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) est le leader du marché parmi les distributions Linux destinées aux entreprises. Ce système d'exploitation est adapté aux bureaux, serveurs, Cloud et machines virtuelles et offre une assistance complète et payante. RHEL est stable et s'appuie sur de longs cycles de vie. Son utilisation est relativement simple.

B. OpenSUSE : ergonomie, stabilité

Les systèmes d'exploitation openSUSE sont bien optimisés pour les entreprises et caractérisés par leur ergonomie et leur stabilité. Si openSUSE Tumbleweed et son dérivé openSUSE Leap sont utilisés pour les postes de travail, openSUSE MicroOS est d'abord utilisé pour l'Edge computing et openSUSE Kubic pour les solutions par conteneurs.

C. Zorin OS

Zorin OS est un dérivé d'Ubuntu qui vise avant tout les utilisateurs Windows, facilitant pour eux le passage à Linux. Pour les entreprises qui s'appuient sur les programmes de Microsoft office, Zorin OS mérite d'être pris en compte.

4. Les distributions pour le gaming

A. Pop!_OS

Ce système d'exploitation offre une prise en charge de processeur graphique pour AMD et Nvidia ainsi que leur interface de programmation CUDA. Pop!_OS dispose d'un environnement de bureau de haut vol et offre une fonction d'affichage en mosaïque qui convient très bien aux gamers.

B. Lakka OS

Lakka OS est une distribution épurée qui permet aux utilisateurs de convertir de vieux ordinateurs en consoles de jeux rétros. Ce système d'exploitation est basé sur LibreELEC et utilise le frontend RetroArch. Une fois configuré, Lakka OS fonctionne en mode multiplateforme et de nombreux jeux issus d'anciennes consoles peuvent être installés.

5. Les distributions pour serveurs

- Gentoo Linux
- Flatcar
- AlmaLinux
- Photon OS

III. Avantages de Linux

1. Open Source et liberté

Linux est un système d'exploitation libre et gratuit. Cela signifie que vous pouvez l'installer, l'utiliser, le modifier et le distribuer sans aucune restriction financière. La nature open source encourage la collaboration et l'innovation. Le code source étant accessible à tous, les utilisateurs peuvent vérifier et comprendre comment fonctionne le système. Cela réduit considérablement les risques de logiciels malveillants cachés.

2. Sécurité et stabilité

Grâce à la transparence du code source, les vulnérabilités sont rapidement détectées et corrigées. La communauté étant très active, les mises à jour de sécurité sont fréquentes. Étant utilisé dans des environnements critiques (serveurs, systèmes embarqués) où la stabilité est primordiale Linux est reconnu pour sa fiabilité.

3. Personnalisation et flexibilité

Linux vous permet de personnaliser votre système de manière très poussée. Vous pouvez choisir l'environnement de bureau, les applications, et configurer chaque aspect du système selon vos préférences. Il offre également un contrôle fin sur les permissions d'accès aux fichiers et aux applications, ce qui est particulièrement utile dans un environnement professionnel. Grâce à ses nombreuses distributions, Linux répond à plusieurs besoins spécifiques (bureautique, développement, serveurs...).

4. Communauté Active et Support

La communauté Linux est immense et très active. On y trouve facilement de l'aide sur les forums, les réseaux sociaux ou les canaux de discussion. Il existe à cet effet de nombreux sites et communautés dédiés à Linux entre autre Its FOSS (Free and Open Source Software, qui est un site incontournable qui se concentre sur l'Open Source et Linux); Linux journal (qui est un magazine couvre tous les aspects de Linux et des technologies adjacentes, offre une vision à 360° de Linux et de son utilisation); DistroWatch (qui propose des liens vers presque tous les systèmes d'exploitation Linux ! L'objectif étant de collecter les informations sur les différentes distributions Linux pour vous les présenter de manière cohérente et ainsi faciliter leur localisation); Linux.com (un site dont la principale mission de Linux.com est d'aider à informer et à préparer les professionnels de l'Open Source); NixCraft (qui est un blog qui propose une vaste collection d'articles de dépannage, de conseils, de bonnes pratiques et de procédures mais aussi une collection de didacticiels étape par étape).

IV. Inconvénients de Linux

1. Courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

L'interface de ligne de commande et les environnements de bureau moins conventionnels peuvent être déroutants comparés à l'interface graphique plus familière de Windows. Aussi, il requiert souvent une configuration plus manuelle que Windows, ce qui peut être fastidieux pour la plupart des utilisateurs.

2. Compatibilité logicielle limitée

Une grande partie de logiciels spécialisés ne sont pas disponibles ou ne fonctionnent pas correctement sur Linux ce qui est pareil pour certains matériels dont les pilotes sont moins stables.

3. Fragmentation des distributions

La multiplication des distributions rend le choix difficile pour l'utilisateur pour ce qui convient le mieux à ses besoins. Les différentes distributions utilisent des gestionnaires de paquets et des référentiels différents, ce qui peut compliquer l'installation de logiciels et la migration entre distributions. La gestion des mises à jour peut varier d'une distribution à l'autre, ce qui peut également être source de confusion.

4. Utilisabilité

L'apparence et les fonctionnalités des environnements de bureau Linux peuvent varier considérablement, ce qui peut rendre la transition entre différents ordinateurs plus difficile. L'intégration de Linux avec d'autres appareils (smartphones, tablettes, etc.) peut être moins fluide que celle proposée par des systèmes d'exploitation plus grand public.

V. Applications de linux

1. Serveurs web et cloud computing

Un serveur Web Linux est un système qui fournit du contenu et des pages Web aux utilisateurs sur Internet. Le serveur traite les demandes faites par les utilisateurs, récupère le contenu Web demandé et le renvoie à l'adresse IP de l'utilisateur.

Pourquoi Linux pour l'informatique en nuage ?

Linux est un système d'exploitation populaire pour le cloud computing en raison de sa robustesse, de sa flexibilité et de sa rentabilité. Voici quelques raisons pour lesquelles c'est le choix préféré pour de nombreux utilisateurs :

- **Open Source** : Linux est open source, ce qui signifie qu'il est libre d'utiliser et de modifier. Cela se traduit par des économies de coûts importantes par rapport aux systèmes propriétaires.
- **Sécurité** : Linux est connu pour ses fonctionnalités de sécurité, qui sont cruciales pour gérer les environnements cloud où la sécurité des données est primordiale. Cependant, des pratiques de configuration et de sécurité appropriées sont essentielles pour une sécurité optimale du cloud.
- **Compatibilité** : La plupart des plates-formes cloud, y compris AWS, Google Cloud et Microsoft Azure, sont construites ou offrent un support solide pour Linux. De nombreux outils et services natifs du cloud sont également conçus pour fonctionner de manière transparente sur Linux.

2. Développement logiciel et programmation

Le choix du système Linux comme environnement de développement peut aussi être motivé par la qualité des outils présents « librement » et la richesse de la documentation disponible sur Internet. Dès son installation, toute distribution Gnu / Linux comprend tous les outils logiciels nécessaires au programmeur

- éditeurs, compilateurs, débogueurs - et ce pour l'ensemble des langages informatiques couramment employés.

Linux est largement reconnu pour sa stabilité et ses performances exceptionnelles, en particulier dans les environnements de serveurs, les postes de travail de développement, et comme plate-forme pour des outils de développement exigeants.

Linux offre une grande fiabilité, avec des systèmes capables de fonctionner pendant de longues périodes sans interruption. Cette stabilité est essentielle pour les environnements critiques comme les pipelines CI/CD (intégration continue/déploiement continu) où les interruptions peuvent causer des retards et des pertes de productivité. Cela permet aux développeurs de travailler dans un environnement sûr et constant, sans craindre des pannes ou des redémarrages fréquents.

Linux excelle dans la gestion des ressources système, permettant une exécution fluide de plusieurs processus en parallèle. Sa conception légère et efficace en fait un choix idéal pour les environnements à forte charge de travail, où de nombreux outils et applications sont utilisés simultanément. En outre, Linux est capable d'optimiser les performances sur du matériel plus ancien, prolongeant la durée de vie des machines tout en maintenant une réactivité élevée.

En résumé, Linux garantit un environnement stable et performant, idéal pour les développeurs et les infrastructures critiques, assurant une productivité maximale avec un minimum de pannes.

3. Systèmes embarqués (IoT)

Linux est souvent utilisé dans les systèmes embarqués tels que les appareils connectés à l'Internet des objets (IoT). Des distributions spécialisées comme Yocto ou OpenWrt permettent d'adapter Linux aux contraintes des appareils embarqués avec des ressources limitées, offrant ainsi une gestion performante et stable.

Les systèmes embarqués sont une composante omniprésente de notre vie quotidienne. Les systèmes embarqués basés sur Linux sont largement utilisés dans les smartphones, les systèmes d'infodivertissement embarqués, dans d'innombrables appareils électroniques grand public et pour de nombreuses applications industrielles. En conséquence, la demande d'ingénieurs en systèmes embarqués qualifiés ayant l'expérience requise en Linux est en hausse. Au fil des ans, il y a eu une demande accrue d'ingénieurs embarqués qualifiés dans les industries. Cela est dû aux énormes progrès de l'industrie 5.0, de l'IoT, de l'IA/ML et d'autres technologies intelligentes, qui reposent toutes sur des systèmes embarqués.

VI. L'avenir de linux

1. Tendances actuelles (containers, Kubernetes)

Les conteneurs Linux existent depuis quelques années maintenant, mais leur popularité n'a cessé d'augmenter. Les conteneurs permettent aux développeurs d'emballer une application et ses dépendances dans une seule unité, qui peut être facilement déplacée entre les environnements. Cela rend les conteneurs idéaux pour déployer des applications sur le cloud, où ils peuvent facilement être mis à l'échelle à la hausse ou à la baisse selon les besoins. L'une des plateformes de gestion de conteneurs les plus populaires est Kubernetes. Développée par Google, Kubernetes est une plate-forme open source qui permet aux développeurs d'automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des applications conteneurisées. Kubernetes est devenu la norme de facto pour l'orchestration de conteneurs, de nombreuses entreprises l'utilisant pour gérer leurs applications conteneurisées en production. Alors, que réserve l'avenir aux conteneurs Linux, et à Kubernetes en particulier ? Voici quelques-unes des tendances et des développements que nous pouvons nous attendre à voir dans les années à venir.

En conclusion, l'avenir des conteneurs Linux est brillant, et nous pouvons nous attendre à une croissance continue de leur adoption et de leur utilisation. Kubernetes est susceptible de rester la norme de facto pour l'orchestration des conteneurs, et nous pouvons nous attendre à voir plus de fonctionnalités et d'améliorations ajoutées à la plate-forme dans les années à venir. Nous pouvons également nous attendre à voir plus d'innovation dans la technologie des conteneurs, l'utilisation d'unikernels et d'architectures sans serveur devenant plus répandue. Alors que l'informatique de pointe continue de gagner en popularité, nous pouvons nous attendre à voir une plus grande intégration entre Kubernetes et les technologies d'informatique de pointe. Dans l'ensemble, l'avenir des conteneurs Linux et de Kubernetes semble brillant, et ils sont prêts à jouer un rôle clé dans l'avenir des architectures de cloud computing et de microservices.

2. Impacts sur le développement technologique

Linux, le système d'exploitation open source par excellence, est un élément fondamental de l'avancement de la technologie informatique depuis des décennies. Sa flexibilité, sa robustesse et sa nature open source en ont fait un choix privilégié pour les développeurs et les entreprises. Alors que nous plongeons dans l'ère de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA), le rôle de Linux devient de plus en plus crucial. Cet article de blog explore comment Linux ne se contente pas de suivre le rythme de ces technologies émergentes, mais stimule activement leur évolution. De l'alimentation de petits appareils IoT à l'exécution d'algorithmes d'IA complexes, la polyvalence de Linux transparaît, offrant un aperçu d'un avenir où il continue de sous-tendre le paysage technologique.

3. Perspectives d'évolution

Linux est bien positionné pour continuer à évoluer et s'adapter aux nouvelles avancées technologiques, que ce soit dans le cloud, la sécurité, l'IoT, ou l'informatique de pointe. Sa flexibilité, son modèle open source, et sa capacité à gérer des environnements critiques font de lui un pilier solide pour l'avenir des infrastructures numériques.

LES COMMANDES LINUX

➤ **alias**

La commande alias est un moyen d'exécuter une commande ou une série de commandes Unix en utilisant un nom plus court que ceux qui sont généralement associés à ces commandes.

➤ **apt-get**

L'outil apt-get met automatiquement à jour une machine Debian et installe les packages et programmes propres à Debian.

➤ **AWK, Gawk**

AWK est un outil qui fonctionne comme un langage de programmation et qu'on utilise pour manipuler du texte. La programmation de AWK ressemble à celle du Shell dans de nombreux domaines, mais la syntaxe de AWK lui est propre. Gawk est la version du projet GNU du langage de programmation AWK.

➤ **bzip2**

Un programme portable, rapide et open source qui compresse et décompresse les fichiers à un rythme élevé, mais qui ne les archive pas.

➤ **cd**

La commande cd modifie le répertoire courant dans Linux et permet de basculer facilement entre les répertoires. La commande cd de Linux est similaire aux commandes CD et CHDIR de MS-DOS.

➤ **chmod**

La commande chmod modifie les permissions d'un ou plusieurs fichiers. Seul le propriétaire du fichier – ou un utilisateur privilégié – peut changer le mode d'accès. La manière la plus simple de l'utiliser est de l'écrire sous la forme : chmod ugo+rw <nom de fichier>, où l'on précise que l'utilisateur en cours (u), son groupe d'utilisateurs (g) et les autres (o) ont désormais droit (+) de lecture (r), d'écriture (w) et d'exécution (x) pour le fichier indiqué. Les différentes lettres sont à indiquer ou non selon le droit que l'on souhaite accorder.

➤ **chown**

La commande chown change la propriété du fichier ou du groupe. Il donne aux administrateurs la possibilité de changer la propriété de tous les objets dans une arborescence de répertoires (en précisant -R en amont du nom du répertoire racine), ainsi que la possibilité de consulter des informations sur les objets traités.

➤ **cmp**

L'utilitaire cmp compare deux fichiers de n'importe quel type et écrit les différences sur la sortie standard. Par défaut, cmp est silencieux si les fichiers sont identiques. S'ils diffèrent, cmp indique l'octet et le numéro de ligne où la première différence s'est produite.

➤ **comm**

Les administrateurs utilisent comm pour comparer les lignes communes aux fichiers 1 et 2. La sortie se fait en trois colonnes, de gauche à droite : lignes uniques au fichier1, lignes uniques au fichier2 et lignes communes aux deux fichiers.

➤ **cp**

La commande cp copie les fichiers et les répertoires. Les copies peuvent être effectuées simultanément dans un autre répertoire, même si la copie porte un nom différent.

➤ **Cpio**

La commande cpio copie les fichiers dans ou depuis une archive cpio ou tar. Une archive tar est un fichier qui contient d'autres fichiers, ainsi que des informations à leur sujet, telles que leur nom, leur propriétaire, leur date et leurs autorisations d'accès.

L'archive peut être un autre fichier sur le disque, une bande magnétique ou un canal de sortie (pipe). Cette commande Linux a également trois modes de fonctionnement : copy-out, copy-in et copy-pass. C'est également une alternative plus efficace à la commande tar.

➤ **CRON**

CRON est un processus du système Linux qui sert à exécuter automatiquement un programme (un script le plus souvent) à un moment prédéterminé. Pour utiliser un script CRON, les administrateurs doivent préparer un fichier texte qui décrit le programme et le moment où ils veulent que CRON l'exécute. Ensuite, le programme crontab charge le fichier texte et exécute le programme à l'heure spécifiée.

➤ **cURL**

Les administrateurs utilisent cURL pour transférer une URL. Cette commande est utile pour déterminer si une application peut atteindre un service en ligne et dans quelle mesure ce service répond correctement à la requête. Avec l'option -O, cette commande permet de télécharger dans le répertoire courant le fichier se trouvant à l'URL indiquée.

➤ **declare**

La commande declare déclare les variables, leur donne des attributs ou modifie leurs propriétés.

➤ **echo**

Utilisez echo pour afficher une chaîne de caractères ou le contenu d'une variable sur la sortie standard.

➤ **enable**

La commande enable permet d'arrêter ou de démarrer les impressions.

➤ **env**

La commande env exécute un programme dans un environnement alternatif, avec ses propres variables, ou affiche l'environnement actuel et ses variables.

➤ **eval**

La commande eval, suivie du nom d'une variable, permet d'exécuter en une fois toutes les commandes qui ont été enregistrées dans cette variable.

➤ **exec**

Cette fonction exécute la commande entrée en argument en la positionnant, dans la liste des processus, à la place du processus parent, généralement le bash. Cela permet de ne pas retourner dans le terminal à la fin de l'exécution.

➤ **exit**

La commande exit met fin à un script et renvoie une valeur au script parent.

➤ **expect**

La commande expect parle à d'autres programmes interactifs via un script et attend une réponse, souvent sous la forme d'une chaîne de caractères qui correspond à un modèle donné.

➤ **Export**

La commande export exporte une variable de la session Shell en cours vers toutes les autres sessions Shell ouvertes depuis cette session. Sans la commande export, toutes les sessions Shell ouvertes ensuite partiront de variables vierges.

➤ **find**

La commande find recherche dans l'arborescence des répertoires pour localiser des groupes particuliers de fichiers qui répondent aux critères indiqués en argument à l'aide des options -name, -type, -exec, -size, -mtime et -user.

➤ **for, while**

Les commandes for et while exécutent ou mettent en boucle des éléments de manière répétée tant que certaines conditions sont remplies.

➤ **free**

Avec la commande free, les administrateurs peuvent visualiser les quantités totales, libre et utilisée de mémoire physique et de mémoire virtuelle swap dans le système, ainsi que les tampons et le cache utilisés par le noyau.

➤ **ifconfig**

La commande ifconfig configure les interfaces réseau gérées par le noyau au moment du démarrage. Elle n'est généralement nécessaire que lors du débogage ou du réglage du système.

➤ **ifup**

Avec ifup, les administrateurs peuvent configurer une interface réseau et activer une connexion réseau.

➤ **ifdown**

La commande ifdown ferme une interface réseau et désactive une connexion réseau.

➤ **iptables**

La commande iptables permet ou bloque le trafic sur un hôte Linux et peut empêcher certaines applications de recevoir ou de transmettre une requête.

➤ **kill**

kill est utilisée par les administrateurs pour envoyer un signal spécifique à un processus. Elle est le plus souvent utilisée pour arrêter en toute sécurité des processus ou des applications

➤ **less**

La commande less permet à l'administrateur de visualiser les fichiers de configuration et de log, en affichant les fichiers texte un écran à la fois, avec possibilité de naviguer en arrière ou en avant.

➤ **locate**

La commande locate sert à localiser un fichier. L'utilisation de l'argument -i rendra la recherche insensible à la casse.

➤ **lft**

La commande lft détermine les itinéraires que suivent les paquets sur un réseau. Elle fournit des informations pour déboguer les connexions, ou pour trouver l'emplacement d'un élément.

➤ **ln**

La commande ln crée une nouvelle entrée dans le système de fichiers pour un fichier existant, ce qui permet par exemple d'utiliser un même fichier depuis deux répertoires différents.

➤ **ls**

La commande ls liste les fichiers et les répertoires du répertoire de travail en cours. Elle permet par exemple aux administrateurs de voir quand les fichiers de configuration ont été modifiés pour la dernière fois.

➤ **lsuf**

Les administrateurs utilisent lsuf pour répertorier tous les fichiers ouverts. Ils peuvent ajouter -u pour trouver le nombre de fichiers ouverts par un utilisateur en particulier.

➤ **lsmod**

La commande lsmod affiche l'état des modules du noyau, ce qui aide à résoudre les problèmes de fonctionnement sur un serveur.

➤ **man**

La commande man permet aux administrateurs d'afficher le manuel d'utilisation intégré aux distributions Linux, qui documente les commandes et d'autres aspects du système.

CONCLUSION

En conclusion, Linux est un système d'exploitation libre et open-source qui a révolutionné le monde de l'informatique. Avec sa flexibilité, sa sécurité et sa communauté active, Linux est devenu une alternative crédible aux systèmes d'exploitation propriétaires. Bien que sa configuration puisse sembler complexe et intimidante pour les utilisateurs non avertis, les bénéfices en termes de sécurité sont indéniables, surtout dans des environnements critiques. Son impact sur le monde numérique est considérable, puisqu'il est utilisé dans de nombreux domaines tels que les serveurs, les supercalculateurs, les systèmes embarqués et les ordinateurs personnels. Linux a également démocratisé l'accès à l'informatique, en permettant à des millions d'utilisateurs de bénéficier d'un système d'exploitation gratuit et personnalisable. La communauté Linux est dynamique et innovante, avec des développeurs qui contribuent constamment à améliorer et à élargir les fonctionnalités du système. Il est donc essentiel de continuer à promouvoir et à soutenir ce système d'exploitation pour garantir son évolution et sa pérennité, de se former et de s'adapter à cet outil pour tirer pleinement parti de ses capacités, tout en contribuant à un écosystème Linux plus sûr et résilient.

BIBLIOGRAPHIE

- <https://www.redhat.com/fr/topics/linux/what-is-the-linux-kernel>
- <https://www.formatux.fr/formatux-fondamentaux/module-010-presentation/index.html#principe>
- <http://casteyde.christian.free.fr/system/linux/guide/online/c2462.html>
- <https://ftp.traduc.org/doc-vf/documents/intro/intro-1.html>
- <https://www.malekal.com/quest-ce-que-le-noyau-linux-kernel-role-versions-et-comment-ca-marche/>
- <https://doc.ubuntu-fr.org/kernel>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_de_syst%C3%A8me_d%27exploitation#Synth%C3%A8se_des_principaux_noyaux_et_de_leurs_architectures
- <https://come-david.developpez.com/tutoriels/boot-linux/#:~:text=Le%20plus%20souvent%2C%20Linux%20est,BIOS%20lui%20donne%20le%20contr%C3%B4le.>
- <https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/configuration/dual-boot-ubuntu-windows-10/>
- <https://doc.ubuntu-fr.org/virtualbox>
- <https://jean-luc-massat.pedaweb.univ-amu.fr/ens/asr/cours-linux/systemes-fichiers.html>
- <http://hautrive.free.fr/linux/page-shell-linux.html>
- <https://training.uplatz.com/online-it-course.php?id=linux-utilities-295>
- <https://tuxcare.com/blog/an-introduction-to-cloud-computing-for-linux-users/>
- <https://www.blaess.fr/christophe/files/concepts-outils-developpement-linux.pdf>
-